

*Ministero dell'istruzione e del merito***A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE****Testo valevole per tutti i seguenti indirizzi:**LI02, LI03, LI15, LI1S, LI22, LI23, LI31, LI32, LIA2, LIAO,
LIB2, LIC2, LID2, LII2, LII3, LII4, LIIS, LIS2, EA02, EA10**Disciplina: MATEMATICA*****Il candidato risolve uno dei due problemi e risponde a 4 quesiti del questionario.*****PROBLEMA 1***«La ragione non è nulla senza l'immaginazione» - Cartesio*

Dati $r > 0$ e $k < 0$, si considerino la circonferenza C_r , di centro l'origine e raggio r , e la funzione $f_k(x) = k|x|$.

- a) Verificare che f_k è continua ma non derivabile in $x = 0$ qualunque sia il valore di k . Individuare i due valori di r in corrispondenza dei quali C_r delimita con il grafico di f_k , per opportuni valori di k , un settore circolare nel semipiano $y \leq 0$ di area π e contorno di lunghezza $4 + \pi$. Stabilito che $r = 2$ è il maggiore di tali valori, in uno stesso riferimento cartesiano Oxy , tracciare la circonferenza C_2 e il grafico della funzione f_{-1} .
- b) Studiare la funzione $g(x) = \sqrt{4 - x^2}$, specificandone dominio, simmetrie, punti di non derivabilità, intervalli di monotonia ed insieme immagine. Verificare che il grafico di g coincide con la parte di C_2 che si trova nel semipiano $y \geq 0$. Spiegare perché g non è invertibile nel suo dominio ed esplicitare l'intervallo $[a; b]$ di ampiezza massima, con $b > 0$, nel quale g ammette una funzione inversa h . Qual è l'espressione analitica di h ?
- c) Sia A un punto del grafico di g , situato nel I quadrante, e siano M e R le sue proiezioni ortogonali sugli assi del riferimento. Determinare le coordinate di A in modo che il quadrilatero $AMOR$ abbia area massima. Dopo aver verificato che tale quadrilatero è un quadrato, dimostrare che è anche quello di perimetro massimo.
- d) Si consideri la funzione $F(x) = \int_{-2}^x \sqrt{4 - t^2} dt$, con $x \in [-2; 2]$. Determinare $F(2)$ e tracciare un grafico di F , dopo averne studiato monotonia e concavità. Scrivere, inoltre, l'equazione della retta tangente al grafico di F nel suo punto di flesso.

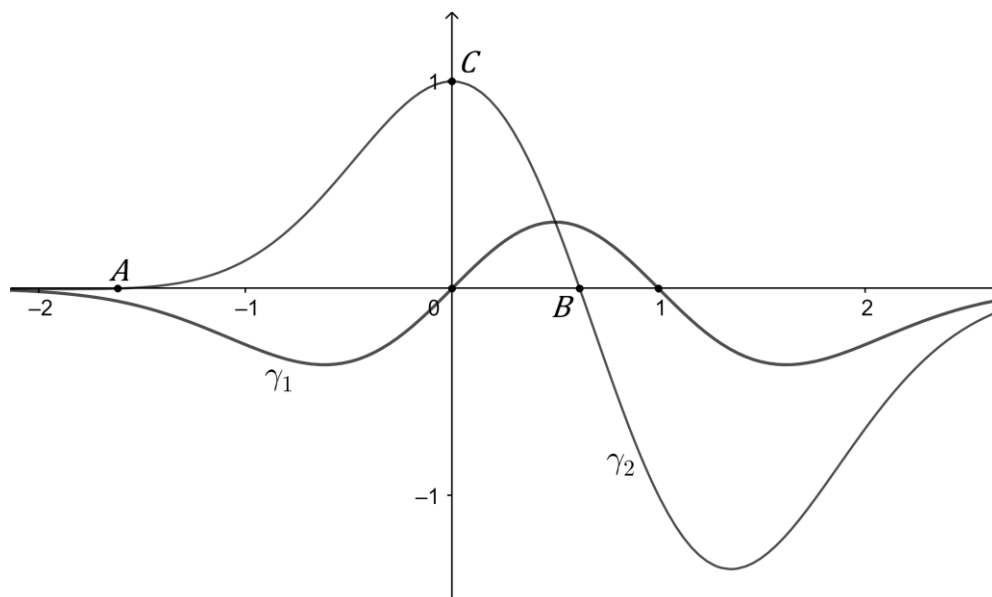


Ministero dell'istruzione e del merito

A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

PROBLEMA 2

«La bellezza è mescolare, in giuste proporzioni, il finito e l'infinito» - attribuita a Platone



I grafici γ_1 e γ_2 rappresentano, rispettivamente, le funzioni f e g , definite su $\mathbb{R}$, le cui espressioni analitiche sono

$$f(x) = p(x) \cdot e^{p(x)}, \quad g(x) = q(x) \cdot e^{p(x)}$$

con $p(x)$ e $q(x)$ polinomi di secondo grado.

- Determinare i polinomi $p(x)$ e $q(x)$ utilizzando le informazioni deducibili dai grafici in figura, considerando che $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ è ascissa di un punto stazionario di f e che $-\varphi$, ascissa del punto A , è uno zero di g .
- Posto che $p(x) = x - x^2$, studiare la funzione f specificando l'equazione dell'asintoto, le ascisse dei punti stazionari e di flesso. Verificare che la retta di equazione $x = \frac{1}{2}$ è asse di simmetria per γ_1 . Determinare l'insieme immagine di f e indicare, al variare del parametro reale k , il numero di soluzioni dell'equazione $f(x) = k$.
- Stabilito altresì che $q(x) = 1 - x - x^2$, verificare che $\frac{1}{\varphi}$ è l'ulteriore zero di g e che il triangolo ABC è rettangolo. Dimostrare che γ_1 e γ_2 hanno un unico punto di intersezione, del quale si chiedono le coordinate. Considerati su γ_1 e γ_2 , rispettivamente, i punti P_1 e P_2 aventi uguale ascissa $x \geq \frac{1}{2}$, calcolare la lunghezza massima che può assumere il segmento P_1P_2 .
- Calcolare l'area della regione limitata R compresa tra γ_1 , γ_2 e l'asse delle ordinate. Individuare, successivamente, il valore di $t \geq \frac{1}{2}$ affinché la retta $x = t$ delimiti con i due grafici una regione R' equivalente ad R .



Ministero dell'istruzione e del merito

A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

QUESITI

1. Dato un triangolo ABC , sia M il punto medio del lato BC e siano B' e C' due punti, rispettivamente, sul lato AB e sul lato AC , in modo tale che $AB' = \frac{1}{3}AB$ e $AC' = \frac{1}{3}AC$. Dimostrare che, se i segmenti MB' e MC' sono tra loro congruenti, allora lo sono anche i lati AB e AC .
2. Si considerino la superficie sferica di equazione $(x-1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 1$ e il piano π di equazione $x - 2y - 2z + d = 0$. Discutere, al variare del parametro reale d , se il piano π è secante, tangente o esterno alla superficie sferica. Determinare il valore del parametro d in modo che π divida la sfera in due parti uguali.

3. L'opera futurista di Boccioni "*Forme uniche della continuità nello spazio*" del 1913, riportata sulla moneta da 20 centesimi, descrive un uomo che avanza velocemente nello spazio. Una parte del profilo evidenziato in figura, in un opportuno sistema di riferimento, può essere approssimato dalla funzione

$$f(x) = \begin{cases} -4x^2 - 8x, & -1 \leq x \leq 0 \\ 1 + \tan\left(x + \frac{3}{4}\pi\right), & 0 < x \leq 2 \end{cases}$$

Tracciare il grafico di f , dopo averne analizzato la continuità e la derivabilità nell'intervallo $[-1; 2]$.



4. Assegnata una funzione g , derivabile in $\mathbb{R}$ e tale che $g\left(\frac{\pi}{4}\right) = g'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2$, determinare l'equazione della retta normale alla curva $y = g(x) \sin^2 x$ nel suo punto di ascissa $\frac{\pi}{4}$.
5. Determinare il valore del parametro reale k in modo che le due curve $y = e^x$, $y = 6 - ke^{-x}$ risultino tangenti tra loro, individuando le coordinate del punto di contatto.
6. Scrivere una funzione polinomiale f in modo tale che la retta di equazione $y = 2x + 3$ sia tangente al grafico di f nel suo punto di ascissa 0 e si abbia $\int_0^3 f(x)dx = 9$.

*Ministero dell'istruzione e del merito***A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE**

7. *Siccome mi sembrava che per puro caso alcuni fatti fossero avvenuti così com'erano stati predetti dagl'indovini, tu hai parlato a lungo del caso, e hai detto, per esempio, che si può ottenere il "colpo di Venere" lanciando a caso quattro dadi [...].*

Cicerone, *De divinatione*, II, 21, 48 - traduzione e cura di S. Timpanaro, Garzanti, Milano 1999.

Testo originale - *Nam cum mihi quaedam casu viderentur sic evenire ut praedicta essent a divinantibus, dixisti multa de casu, ut Venerium iaci posse casu quattuor talis iactis [...].*

Cicerone, nel dialogo con il fratello Quinto, parla del colpo di Venere, che consiste nel lanciare 4 dadi a 4 facce ottenendo 4 risultati diversi. Supponendo che le facce di ciascun dado siano equiprobabili, determinare:

- la probabilità di ottenere il colpo di Venere nel lancio di 4 dadi;
- la probabilità di ottenere 4 numeri tutti uguali.

8. Quanti sono gli anagrammi, anche senza significato, della parola "STUDIARE"? In quanti di tali anagrammi si può leggere consecutivamente la parola "ARTE", come ad esempio in "SUARTEDI"?

Quanti sono gli anagrammi, anche senza significato, della parola "VACANZA"?

*«La matematica non conosce razze o confini geografici;
per la matematica, il mondo culturale è una singola nazione»*

D. Hilbert

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche o grafiche purché non siano dotate della capacità di elaborazione simbolica algebrica e non abbiano la disponibilità di connessione a Internet.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna della traccia.



Ministero dell'istruzione e del merito

A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Indirizzi: LI22 – SCIENTIFICO QUADRIENNALE,
LI23 – SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE QUADRIENNALE

Disciplina: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Si consideri la funzione $f(x) = \frac{2x^2+ax+b}{cx-1}$, con $a, b, c \in \mathbb{R}$.

- a. Determinare il valore dei parametri a, b, c in modo che il grafico della funzione f abbia la retta $x = \frac{1}{2}$ come asintoto verticale, l'asintoto obliquo passi per il punto $P\left(\frac{3}{2}, 3\right)$ e la retta tangente nel punto di ascissa $x = -1$ passi dal punto $Q(2,3)$.

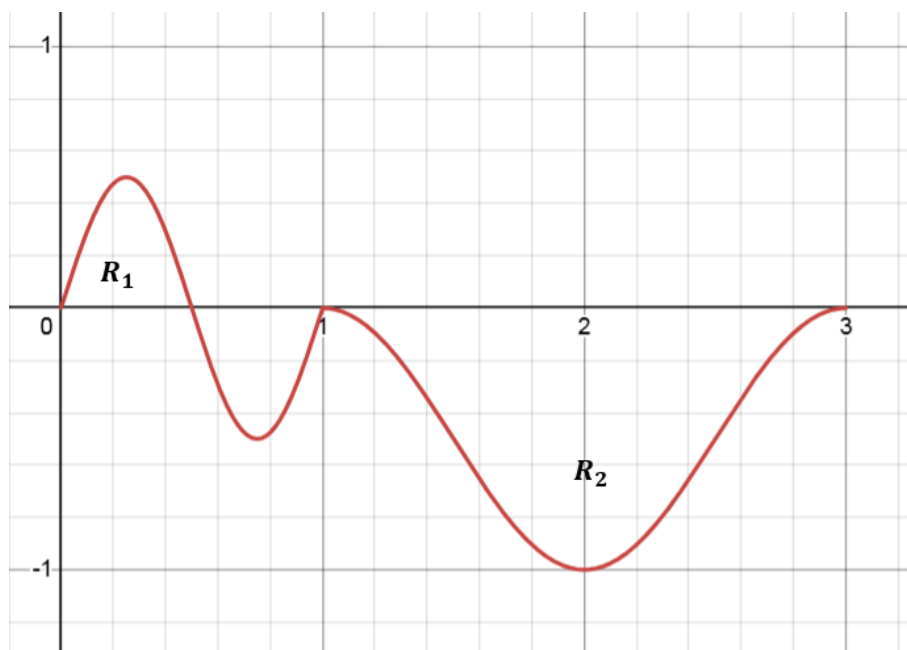
D'ora in avanti, si assuma che $a = 2, b = -1, c = 2$.

- b. Studiare la funzione corrispondente e disegnare il suo grafico γ .
- c. Considerati i rettangoli con i lati paralleli agli assi cartesiani e inscritti nella regione delimitata da γ e dall'asse delle ascisse, determinare quello di area massima.
- d. Calcolare l'area della regione R_k delimitata da γ , dal suo asintoto obliquo e dalle rette $x = k$ e $x = k^2$, con $k > 1$. Determinare il valore di k in corrispondenza del quale la suddetta area vale $\frac{1}{4} \ln \frac{17}{5}$.

PROBLEMA 2

Il grafico γ in figura, per opportuni valori dei parametri reali a, b, c, d , rappresenta, in un periodo T , la funzione

$$f(x) = \begin{cases} a \sin(\pi b x) & 0 \leq x \leq 1 \\ c + d \cos(\pi x) & 1 < x \leq 3 \end{cases}$$





Ministero dell'istruzione e del merito

A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Indirizzi: LI22 – SCIENTIFICO QUADRIENNALE,
LI23 – SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE QUADRIENNALE

Disciplina: MATEMATICA

- a. Utilizzare le informazioni che si possono ricavare da γ per determinare i valori dei parametri e il periodo T . Calcolare $f(2025)$ e $f\left(\frac{121}{4}\right)$.

D'ora in avanti, si ponga $a = \frac{1}{2}$, $b = 2$, $c = -\frac{1}{2}$, $d = -\frac{1}{2}$.

- b. Studiare la derivabilità in $\mathbb{R}$ della funzione f . Verificare che il teorema di Rolle è applicabile alla funzione nell'intervallo $[1; 3]$ e indicare l'ascissa del punto che ne verifica la tesi.
- c. Scrivere l'insieme immagine della funzione f e, al variare del parametro reale k , stabilire il numero di soluzioni dell'equazione $f(x) = k$, con $x \in [0; 3]$.
- d. Si consideri la funzione integrale $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, $0 \leq x \leq 3$. Calcolare $F\left(\frac{1}{4}\right)$, $F(2)$ e utilizzare i risultati ottenuti per determinare le aree delle regioni R_1 ed R_2 .

QUESITI

1. Dato un trapezio circoscritto ad una circonferenza di centro O , dimostrare che il triangolo avente per vertici O e gli estremi di uno dei lati obliqui è un triangolo rettangolo.
2. Si estraggono in blocco 5 carte da un mazzo da 40, di cui 12 sono figure. Qual è la probabilità che escano esattamente 3 figure? Qual è la probabilità che escano almeno 3 figure?
3. Determinare le equazioni dei piani passanti per $A(3, -1, 4)$ e $B(2, -1, 3)$ e tangenti alla sfera $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 2 = 0$.
4. Fra tutti i triangoli isosceli inscritti in una circonferenza di raggio r , determinare quello di area massima.
5. Determinare per quali valori del parametro reale $k > 0$ il grafico della funzione $f(x) = e^x - kx^3$ risulta volgere la concavità verso l'alto $\forall x \in \mathbb{R}$.
6. Data la funzione $f(x) = \begin{cases} -x^2 + ax - 8 & \text{se } x < 1 \\ e^x + b & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$
si determinino i valori dei parametri reali a e b che rendono continua e derivabile $f(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.
7. Dimostrare che la funzione $f(x) = 2x^3 + e^x + \frac{\sin(x)+x}{2}$ ammette un solo zero.
8. Determinare l'area della regione finita di piano delimitata dalla funzione $f(x) = x \ln x$ e dalle rette $x = 1$ e $x = e$.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche o grafiche purché non siano dotate della capacità di elaborazione simbolica algebrica e non abbiano la disponibilità di connessione a Internet.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna della traccia.



Ministero dell'istruzione e del merito

A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Testo valevole per tutti i seguenti indirizzi:

LI02, LI03, LI15, LI1S, LI22, LI23, LI31, LI32, LIA2, LIAO,
LIB2, LIC2, LID2, LII2, LII3, LII4, LIIS, LIS2, EA02, EA10

Disciplina: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Si consideri la famiglia di funzioni $f(x) = ax + b\sqrt{x} + c$, con $a, b, c \in \mathbb{R}$.

- a) Determinare i valori dei parametri a, b, c in corrispondenza dei quali la funzione abbia il punto di massimo assoluto di coordinate $(4, 8)$ e uno zero in $x = 16$.

D'ora in avanti, si assuma $a = -2$, $b = 8$, $c = 0$.

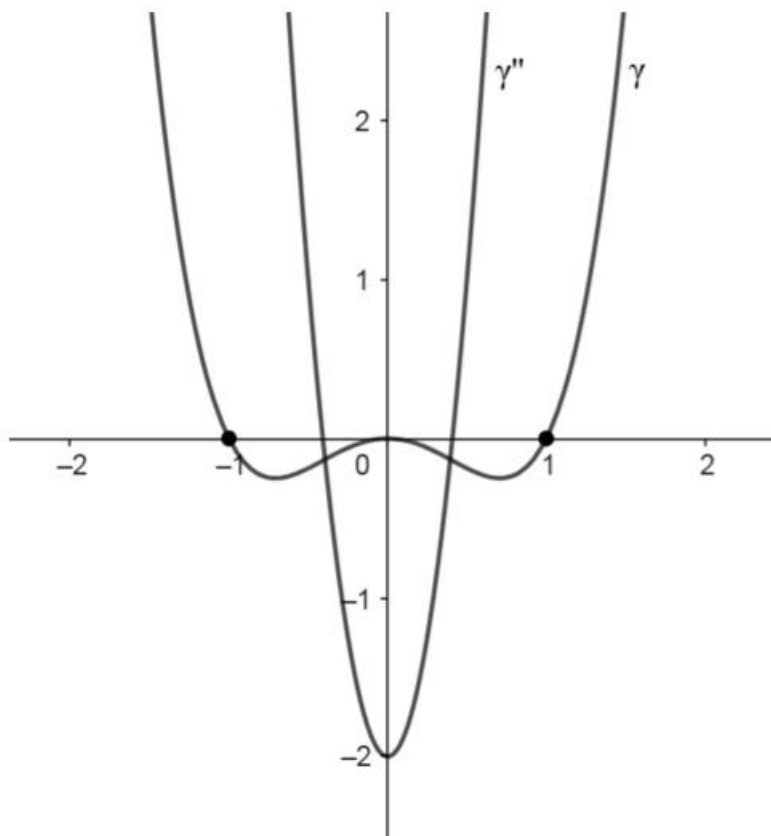
- b) Studiare f e tracciare un suo grafico rappresentativo γ , dopo averne analizzato il segno, la derivabilità, la monotonia e la concavità. Verificare che la funzione non presenta asintoti. Al variare del parametro reale k , stabilire il numero di soluzioni dell'equazione $f(x) = k$.
- c) Spiegare perché f non è invertibile nel suo dominio e individuare l'intervallo limitato $[\alpha; \beta]$, di massima ampiezza, in cui può essere definita una funzione inversa g . Esprimere analiticamente la funzione g , specificare il suo dominio, le coordinate del punto a tangente verticale e tracciare un suo grafico rappresentativo.
- d) Scrivere l'equazione della retta r , tangente a γ nel suo punto di ascissa 1. Calcolare l'area della regione delimitata da r , da γ e dall'asse delle ordinate. Dimostrare che la funzione $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, definita per $x > 0$, presenta esattamente uno zero, un punto stazionario e un punto di flesso.

PROBLEMA 2

Si consideri la funzione integrale $F(x) = \int_0^x P(t)dt$, con $-2 \leq x \leq 2$, in cui $P(t)$ indica un polinomio di terzo grado. I grafici γ e γ'' , in figura, sono rappresentativi di F ed F'' , derivata seconda della funzione F .



Ministero dell'istruzione e del merito

A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

- a) Utilizzare le informazioni che si possono ricavare da γ per determinare $P(t)$, considerando che F è una funzione pari e $F(2) = 12$.

D'ora in avanti, si ponga $P(t) = 4t^3 - 2t$.

- b) Ricavare l'espressione analitica della funzione $F(x)$ e determinare le coordinate dei punti di minimo assoluto e dei punti di flesso. Utilizzare le informazioni ottenute su F per tracciare il grafico γ' , rappresentativo della funzione F' , derivata della funzione F .
- c) Al variare dei parametri reali α, β , calcolare $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^\alpha}$ e $\lim_{x \rightarrow \pm 1} \frac{F(x)}{(x \pm 1)^\beta}$.
- d) Sia P un punto di γ'' , di ascissa positiva, e sia r_P la retta tangente a γ'' in P . Determinare le coordinate di P in modo che r_P formi con gli assi coordinati un triangolo di area minima. Successivamente, determinare le coordinate di P affinché r_P formi con gli assi coordinati un triangolo isoscele.



Ministero dell'istruzione e del merito

A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

QUESITI

1. Determinare il perimetro e l'area di un poligono regolare di lato 4 cm, sapendo che gli angoli interni sono ampi 150° .
2. Un'urna contiene 16 palline, numerate da 1 a 16. Vengono estratte in blocco 5 palline dall'urna; qual è la probabilità che il numero più grande tra quelli usciti sia maggiore di 9?
3. Quanti sono i numeri naturali di tre cifre tali che la cifra "8" compare almeno una volta? Quanti quelli in cui la cifra "0" compare almeno una volta?
4. Mostrare che, nello spazio tridimensionale, il piano di equazione $x + 2y - 3z - 7 = 0$ è tangente alla superficie sferica S di equazione $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 8 = 0$ e stabilire le coordinate del punto di tangenza T . Scrivere, inoltre, l'equazione di una retta che sia tangente alla superficie S nel punto T .
5. Si consideri la famiglia di funzioni $f_k(x) = \ln(1 - kx) + kx^2$, dove k è un parametro reale non nullo. Determinare il valore di k in modo che il grafico della funzione abbia un punto di flesso a tangente orizzontale.
6. Sia γ il grafico rappresentativo della curva di equazione $xy = 3$. Determinare le coordinate del punto in cui la retta di equazione $y = 3x - 8$ è normale a γ .
7. Data la funzione $f(x) = \begin{cases} 2e^{x^2-x} + a & \text{per } x \leq 1 \\ bx^2 + x + 2 & \text{per } x > 1 \end{cases}$, determinare il valore dei parametri reali a, b , affinché la funzione sia continua e derivabile in tutto $\mathbb{R}$.
8. Dimostrare che la curva di equazione $y = \frac{2x+1}{x^2+x}$ è simmetrica rispetto al suo punto di flesso.

Durata massima della prova: 6 ore.

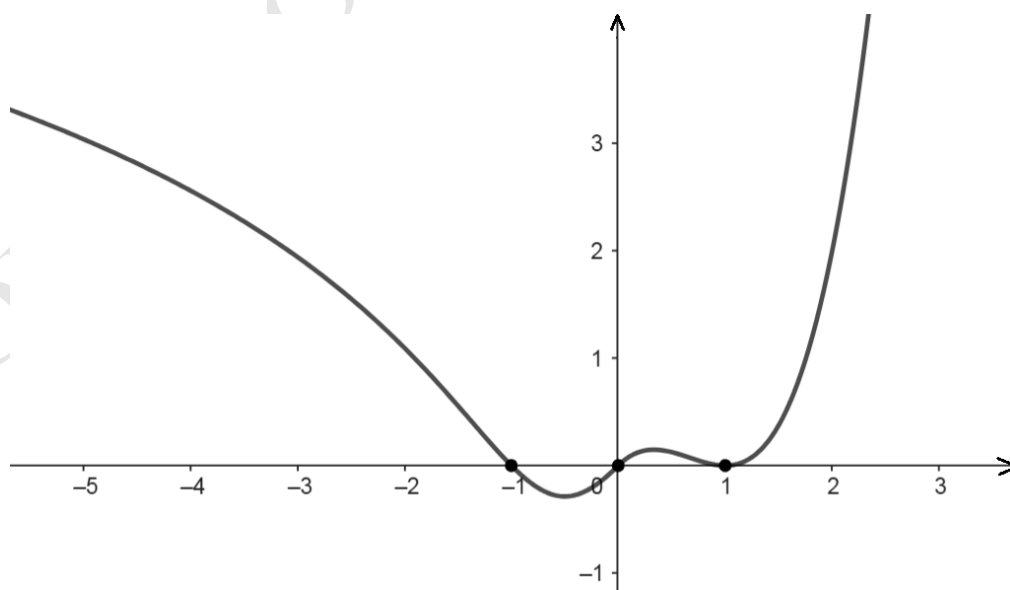
È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche o grafiche purché non siano dotate della capacità di elaborazione simbolica algebrica e non abbiano la disponibilità di connessione a Internet.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna della traccia.

*Ministero dell'istruzione e del merito***A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE****Testo valevole per tutti i seguenti indirizzi:**LI02, LI03, LI15, LI1S, LI22, LI23, LI31, LI32, LIA2, LIAO,
LIB2, LIC2, LID2, LII2, LII3, LII4, LIIS, LIS2, EA02, EA10**Disciplina: MATEMATICA*****Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.*****PROBLEMA 1**

Si consideri la famiglia di funzioni $f_a(x) = (x^2 + 1)e^{ax+1}$, con a parametro reale non nullo, e si indichi con γ_a il grafico di f_a .

- Al variare di a , stabilire il numero degli estremi relativi e dei flessi. Determinare il valore positivo di a in modo che il grafico abbia un flesso a tangente orizzontale.
- Studiare la funzione f_1 e tracciare γ_1 . Spiegare perché f_1 è invertibile in $\mathbb{R}$ e indicare con g la sua funzione inversa. Specificare il dominio di g e determinare $g'(e)$.
- Si consideri la funzione $F(t) = \int_t^0 f_1(x)dx$, con $t \leq 0$. Fornire il significato geometrico della funzione $F(t)$ e verificare che $\lim_{t \rightarrow -\infty} F(t) = 3e$.
- Sia P_a un punto sulla curva γ_a , di ascissa $x < 0$, nonché Q_a ed R_a le sue proiezioni sugli assi coordinati. Determinare, se esiste, il valore del parametro a in corrispondenza del quale l'area del rettangolo $P_a Q_a O R_a$ assume valore massimo se $x = -2$.

PROBLEMA 2



Ministero dell'istruzione e del merito

A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Il grafico γ in figura rappresenta la funzione f così definita:

$$f(x) = \begin{cases} \ln(P_2(x)) & \text{se } x < 0 \\ P_3(x) & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

dove $P_2(x)$ e $P_3(x)$ sono, rispettivamente, polinomi di 2° e di 3° grado.

- a) Utilizzando le informazioni desumibili dal grafico e tenendo conto che γ è tangente alla retta $y = x$ nell'origine e all'asse delle ascisse in $x = 1$, individuare i polinomi $P_2(x)$ e $P_3(x)$.

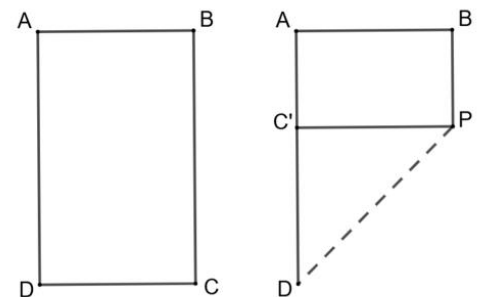
D'ora in avanti, si assuma che

$$f(x) = \begin{cases} \ln(x^2 + x + 1) & \text{se } x < 0 \\ x^3 - 2x^2 + x & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

- b) Determinare le coordinate dei punti stazionari e le ascisse dei punti di flesso di f . Al variare del parametro reale k , stabilire il numero delle soluzioni dell'equazione $f(x) = k$.
- c) Per n intero positivo, determinare $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x^n}$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^n}$. Verificare, inoltre, che esiste un unico valore di n tale che il $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n}$ assuma un valore finito non nullo.
- d) Determinare il rapporto tra le aree delle regioni limitate di piano R_1 e R_2 contenute nel I quadrante e così definite:
- R_1 compresa tra γ e la retta di equazione $y = x$;
 - R_2 compresa tra γ e l'asse delle ascisse.

QUESITI

1. Un rettangolo si dice aureo se il rapporto fra i suoi lati è uguale a $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Sia dato un foglio la cui forma è un rettangolo aureo e lo si indichi con $ABCD$. Dopo aver piegato il foglio come mostrato in figura, verificare che anche il rettangolo $ABPC'$ è aureo. Successivamente, determinare la lunghezza di AD , sapendo che $AC' = 40$ cm.
2. Zoe sfida Eva al seguente gioco: lanciando un dado regolare a sei facce, Zoe segna un punto quando esce il 5 oppure il 6, in caso contrario è Eva a segnare un punto. Vince chi arriva prima a 3 punti. Qual è la probabilità che Zoe vinca con il punteggio 3 - 1?
3. Ci sono 9 matite di 9 colori diversi e 3 cassette indicate con A, B, C. Se 4 matite devono essere messe nel cassetto A, 2 nel cassetto B e 3 nel cassetto C, quante sono le possibili collocazioni?



*Ministero dell'istruzione e del merito***A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE**

4. Nello spazio con riferimento cartesiano ortogonale $Oxyz$ sono date le equazioni di due rette:

$$r: \begin{cases} y - z - 1 = 0 \\ x - z = 4 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = t \\ z = 3 - t \end{cases}$$

Dopo aver dimostrato che le due rette sono incidenti, determinare l'equazione del piano che le contiene. Verificare che la sfera di centro $C = (5, -7, 2)$ passante per il punto $P = (1, -1, 0)$ è tangente al piano suddetto.

5. Il triangolo di Reuleaux è una figura utilizzata come elemento architettonico in diverse chiese gotiche. Si costruisce a partire da un triangolo equilatero di lato L , puntando il compasso in ogni suo vertice e tracciando l'arco minore di circonferenza che ha per estremi gli altri due vertici. Il triangolo di Reuleaux è la regione di piano delimitata dai tre archi tracciati.

Dimostrare che il suo contorno ha lunghezza πL ed esprimere la sua area in funzione di L .

6. Sapendo che $f(x) = \sin^2(x) - \sin(x)\cos(x)$, determinare gli zeri della funzione $g(x) = \frac{e^{f(x)} - 1}{x^2}$ nell'intervallo $[-\pi; \pi]$,

7. Determinare le coordinate del punto T sulla parabola p di equazione $y = x^2 + x + 3$, nel quale la retta tangente a p risulta parallela alla retta r di equazione $3x + 2y - 1 = 0$. Spiegare perché, sulla parabola p , il punto T è quello che si trova alla minima distanza dalla retta r .

8. Sia data la funzione $f(x) = ax \ln(x) + \frac{b}{x^4} + c \sin\left(\frac{1}{x}\right)$, con $a, b, c \in \mathbb{R}$. Determinare i parametri a, b, c in modo che:

- il $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ esista ed abbia un valore finito;
- $\int_1^e f(x) dx = 1$.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche o grafiche purché non siano dotate della capacità di elaborazione simbolica algebrica e non abbiano la disponibilità di connessione a Internet.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna della traccia.